



Vowel recognition with four coupled spin-torque nano-oscillators

Estudiante: Alonso Recabarren C.¹, alonso.recabarren@usm.cl

Profesor: Nicolas Viaux.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ *Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.
24 de junio de 2026*

I. Resumen

En el presente informe se analiza el paper Vowel Recognition with Four Coupled Spin-Torque Nano-Oscillators, en el cual se demuestra experimentalmente que, a través de una red de cuatro nano-osciladores de torque de espín (STNOs) acoplados, es posible realizar tareas de reconocimiento de patrones mediante dinámica no lineal.

Como mencionamos, se emplea una red de cuatro STNOs eléctricamente acoplados cuyas frecuencias naturales de oscilación pueden modificarse mediante corrientes continuas externas. La información correspondiente a las vocales es codificada por dos señales externas de microondas, mientras que la respuesta del sistema se basa en estados de sincronización entre los osciladores y dichas frecuencias externas. Mediante un algoritmo de aprendizaje en tiempo real, basado en la modificación de las corrientes aplicadas a cada oscilador, la red adapta sus frecuencias naturales de oscilación hasta clasificar correctamente las frecuencias externas, es decir, las vocales.

La finalidad del informe es revisar los fundamentos físicos detrás del funcionamiento de estos dispositivos, enfatizando el papel intrínseco de la no linealidad del sistema. Además, se analiza la implementación experimental presentada, el procedimiento empleado para generar el aprendizaje en tiempo real y los resultados obtenidos, mostrando cómo la dinámica no lineal de un conjunto reducido de osciladores puede utilizarse para realizar tareas de computación neuromórfica con un número muy pequeño de parámetros ajustables, en comparación con una red neuronal típica.

II. Introducción

El estudio de sistemas dinámicos no lineales ha permitido comprender comportamientos colectivos mucho más ricos, donde aparecen ciclos límite, sincronización espontánea y patrones emergentes. Estos fenómenos han sido estudiados en diversas ramas de la física, desde la mecánica clásica hasta la óptica, la biología y el magnetismo.

En las últimas décadas, el gran desarrollo de la inteligencia artificial ha puesto en discusión las posibles formas de optimizar las limitaciones energéticas y la escalabilidad de las computadoras convencionales. Una de las alternativas más prometedoras para abordar estos problemas es la computación neuromórfica, cuyo principal atractivo radica en utilizar las propiedades físicas del sistema para procesar la información de manera análoga a como lo hace el cerebro mediante las llamadas redes neuronales biológicas. En este contexto, los osciladores no lineales constituyen una plataforma ideal para lograrlo, ya que su capacidad de sincronizarse colectivamente permite implementar mecanismos de clasificación y reconocimiento de patrones utilizando la dinámica del propio sistema.

Es aquí donde entran los STNOs, los cuales destacan por su reducido tamaño, bajo consumo energético y capacidad para generar auto-oscilaciones. Estos dispositivos presentan una dinámica no lineal intrínseca, donde la frecuencia de oscilación y el acoplamiento entre distintos osciladores pueden generar diversos estados de sincronización. Como consecuencia, una red de estos dispositivos permite realizar tareas de procesamiento de información sin recurrir a una estructura computacional tradicional.

III. Fundamentos físicos

III.1. Osciladores autoexcitados

Uno de los modelos más fundamentales de la física son los osciladores, los cuales permiten estudiar sistemas periódicos. En el caso más simple, la frecuencia del oscilador no varía y su amplitud está determinada únicamente por las condiciones iniciales del sistema. Sin embargo, cuando añadimos disipación, es decir, cuando el sistema interactúa con un entorno, su energía disminuye conforme transcurre el tiempo y, como consecuencia, la oscilación comienza a extinguirse.

Por otro lado, si inyectamos energía al sistema de manera continua, podemos lograr que la oscilación sea estable en el tiempo. Las pérdidas producidas por la disipación pueden compensarse, dando lugar a un sistema con oscilaciones sostenidas, denominadas auto-oscilaciones. Como consecuencia, el sistema tiende rápidamente a un estado estacionario caracterizado por una frecuencia y una amplitud bien definidas.

Este comportamiento aparece debido a la existencia de un ciclo límite, es decir, independientemente de las diversas trayectorias que pueda seguir el sistema debido a las condiciones iniciales elegidas, todas convergen hacia una misma órbita o estado estable, convirtiendo esta característica en una propiedad fundamental de los osciladores autoexcitados.

Es gracias a estos ciclos límite que los osciladores pueden interactuar entre sí y, en última instancia, acoplarse. Dependiendo de la intensidad de este acoplamiento y de la diferencia entre sus frecuencias naturales, los osciladores pueden sincronizarse. Es este último fenómeno el que permite que los osciladores sean capaces de realizar tareas cognitivas.

III.2. Oscilador de Van der Pol

El modelo de Van der Pol incorpora un mecanismo de amortiguamiento dependiente de la amplitud al típico oscilador amortiguado, lo que permite mantener oscilaciones estables en el sistema mediante un

suministro continuo de energía.

La ecuación diferencial que representa este comportamiento está dada por:

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

donde x representa la variable dinámica del sistema, μ es un parámetro adimensional y ω_0 es la corresponde a la frecuencia natural de oscilación.

Observamos que la no linealidad se encuentra en el término $\mu(1 - x^2)\dot{x}$, correspondiente al amortiguamiento, donde μ controla la intensidad con la que se manifiesta dicha no linealidad.

Notemos lo siguiente, x se comporta como una onda, por tanto tendrá una parte sinusoidal acompañada de una amplitud. El término $1 - x^2$ irá variando su signo dependiendo de la amplitud de oscilación. Entonces, si dicho término es positivo, tendremos un amortiguamiento negativo, el cual inyectará energía al sistema y permitirá que la amplitud de oscilación crezca. Por otro lado, si el término es negativo, el amortiguamiento será positivo, lo que inducirá disipación hacia el medio, impidiendo que la amplitud de oscilación crezca indefinidamente.

Como consecuencia, se establece un mecanismo de retroalimentación y el sistema converge hacia una órbita periódica estable, denominada ciclo límite.

Es cuando los osciladores alcanzan su ciclo límite que pueden originarse fenómenos colectivos como la sincronización, donde el sistema puede presentar una variable que evoluciona de manera común, como la frecuencia, o mantener una diferencia de fase constante. Son precisamente estos fenómenos los que se explotan para implementar tareas de procesamiento de información.

III.3. Sincronización de osciladores no lineales

Uno de los fenómenos colectivos más importantes en dinámica no lineal es la sincronización que, en nuestro contexto, es entendida como la tendencia de dos o más osciladores acoplados a compartir una característica física relevante.



En términos generales, la sincronización requiere dos condiciones. La primera de ellas es que exista un acoplamiento y, la segunda, que dicho acoplamiento sea lo suficientemente fuerte para que variables como la amplitud, la fase o la frecuencia sean compartidas por dos o más sistemas físicos.

Si esto se cumple, los sistemas dejan de evolucionar de manera independiente y se sincronizan. En particular, para este trabajo, dicho acoplamiento genera una diferencia de fase que permanece constante, denominándose este régimen como phase locking. Cada uno de estos estados representa una respuesta distinta del sistema frente a una determinada excitación, permitiendo así utilizar la sincronización como mecanismo para distinguir diversos patrones de entrada al sistema.

III.4. Spin-Torque Nano-Oscillators (STNOs)

Un STNO es un dispositivo espintrónico que genera señales de microondas mediante una precesión sostenida de la magnetización. Este se construye a partir de una unión túnel magnética (MTJ), la cual está formada por dos capas ferromagnéticas separadas por una barrera aislante. Una de estas capas posee una magnetización fija, denominada capa fija. La otra capa, conocida como capa libre, puede mo-

dificar la orientación de su magnetización mediante corrientes eléctricas polarizadas.

Cuando la corriente atraviesa la unión, los electrones adquieren la polarización de espín de la capa fija, transfiriendo así momento angular a la capa libre. A este fenómeno se le llama torque de transferencia de espín, el cual puede competir con el amortiguamiento natural del sistema e incluso superarlo. Este efecto hace que la magnetización de la capa libre comience a precesar de manera sostenida si existe un campo magnético externo que incida sobre el STNO, generando así oscilaciones estables.

De esta manera se generan auto-oscilaciones, las cuales convergen al ciclo límite explicado anteriormente. Es en base a este mecanismo que es posible construir una red de STNOs acoplados y modular sus frecuencias naturales para lograr estados de sincronización.

IV. Modelo experimental

IV.1. La red de cuatro STNOs

Ahora que conocemos la física que hay detrás del funcionamiento de la red de STNOs, el montaje experimental tiene la siguiente forma:

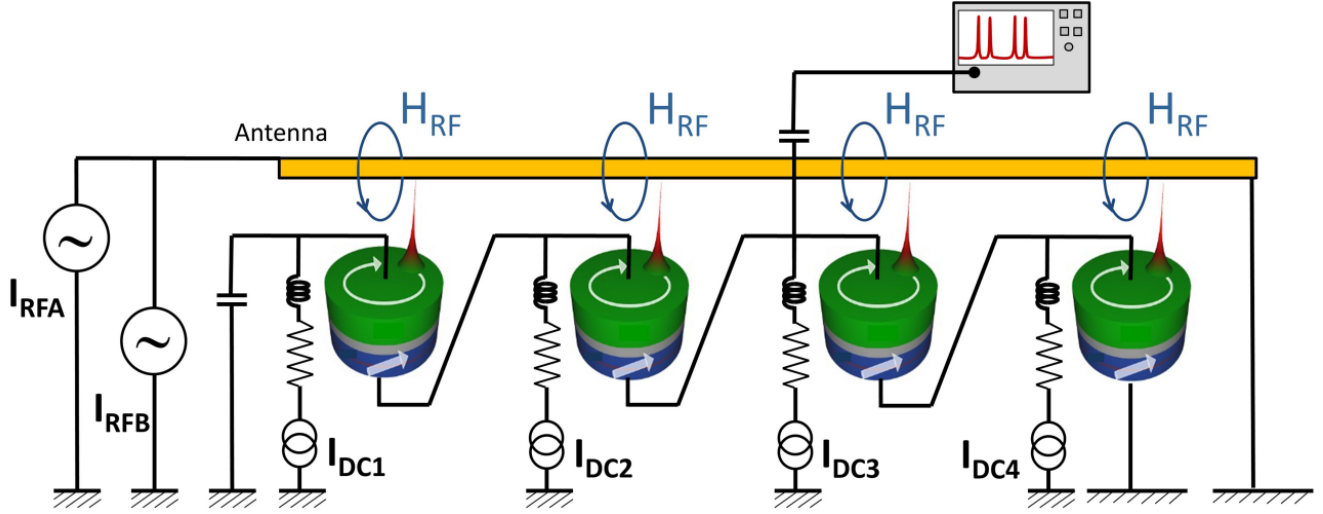


Figura 1: Esquema del montaje experimental. Se muestran los cuatro nanoosciladores de vórtice acoplados. I_{RFA} e I_{RFB} son las corrientes de microondas inyectadas en la línea de transmisión por las dos fuentes de microondas. H_{RF} es el campo de microondas resultante. I_{DC1-4} son las corrientes continuas aplicadas a cada uno de los cuatro nanoosciladores.

La Figura 1 muestra el montaje experimental propuesto por los autores, el cual consiste en una red formada por cuatro STNOs acoplados eléctricamente mediante un circuito común. Cada dispositivo es polarizado mediante una corriente continua independiente, la cual constituye el principal parámetro de control utilizado posteriormente durante el proceso de entrenamiento de la red.

Además, los cuatro osciladores se encuentran sometidos a un campo magnético externo uniforme H , cuya función es establecer el régimen de operación de los dispositivos. Este campo define una dirección preferente para la magnetización y, en conjunto con la corriente de polarización, determina la frecuencia natural de precesión de cada STNO.

Finalmente, el sistema recibe dos señales externas de microondas, las cuales interactúan simultáneamente con los cuatro osciladores. Dependiendo de la cercanía entre las frecuencias de excitación y las frecuencias naturales de los STNOs, pueden producirse fenómenos de phase locking, los cuales constituyen el principio físico sobre el que se desarrolla el algoritmo de reconocimiento de vocales.

IV.2. Modelo Dinámico

Para describir la dinámica del sistema, los autores emplean un modelo de Van der Pol escrito en coordenadas polares. Esta representación permite describir la dinámica del núcleo del vórtice magnético de la capa libre de cada STNO mediante una amplitud $s_i(t)$, asociada al radio de la órbita del vórtice, y una fase $\theta_i(t)$, correspondiente a su posición angular.

En particular, la evolución temporal de la amplitud está descrita por:

$$\begin{aligned} \frac{ds_i}{dt} = & -\alpha\omega_{0,i} \left(1 - \frac{I_i}{I_{th}} + Qs_i^2 \right) s_i \\ & + F_e \cos(\theta_i) \left[\cos(\psi_{e,A} - \omega_{e,A}t) \right. \\ & \quad \left. + \cos(\psi_{e,B} - \omega_{e,B}t) \right] \\ & + \varepsilon F_e \cos(\theta_i) \sum_{j=1}^4 s_j \cos(\theta_j). \end{aligned} \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de amortiguamiento, $\omega_{0,i}$ corresponde a la frecuencia angular caracterís-

tica del oscilador i , I_i es la corriente continua inyectada al oscilador, I_{th} representa la corriente umbral para el inicio de las auto-oscilaciones de la magnetización, Q es el parámetro de amortiguamiento no lineal, F_e es la intensidad de acoplamiento con cada una de las señales externas de microondas A y B, $\omega_{e,A}$ y $\omega_{e,B}$ son sus respectivas frecuencias angulares, mientras que $\psi_{e,A}$ y $\psi_{e,B}$ corresponden a sus desfases relativos. Finalmente, ε representa la intensidad del acoplamiento mutuo entre los osciladores, normalizada respecto del acoplamiento con las señales de entrada.

Analizando la estructura de la ecuación, notamos que el primer término describe el amortiguamiento efectivo del oscilador. Para corrientes superiores a la corriente umbral, el término $1 - I_i/I_{th}$ permite que el amortiguamiento sea negativo para amplitudes pequeñas, favoreciendo el crecimiento de la oscilación. Sin embargo, a medida que la amplitud aumenta, la contribución no lineal Qs_i^2 compensa este efecto y permite que el sistema alcance una amplitud estacionaria. Este mecanismo es el responsable de la aparición del ciclo límite descrito anteriormente.

Los términos restantes describen las interacciones del oscilador. El primero corresponde al acoplamiento con las dos señales externas de microondas, mientras que el último representa el acoplamiento mutuo entre los cuatro STNOs.

Por otro lado, la dinámica de la fase está descrita por:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_i}{dt} = & \omega_{0,i} (1 + N_0 s_i^2) \\ & + \frac{F_e}{s_i} \sin \theta_i \left[\cos(\psi_{e,A} - \omega_{e,A} t) \right. \\ & \quad \left. + \cos(\psi_{e,B} - \omega_{e,B} t) \right] \\ & + \varepsilon \frac{F_e}{s_i} \sin \theta_i \sum_{j=1}^4 s_j \cos \theta_j. \end{aligned} \quad (2)$$

donde N_0 corresponde al desplazamiento no lineal de la frecuencia, normalizado respecto de la frecuencia angular característica. El primer término

muestra que la frecuencia instantánea del oscilador depende de su amplitud, de manera que:

$$\omega_i(s_i) = \omega_{0,i} (1 + N_0 s_i^2). \quad (3)$$

Por lo tanto, modificaciones en la amplitud del movimiento también producen cambios en la frecuencia de oscilación. Los términos restantes incorporan, al igual que en la ecuación radial, la interacción con las señales externas y con los demás STNOs.

La fase constituye una de las variables más relevantes para estudiar la dinámica colectiva de la red, ya que las interacciones pueden hacer que la diferencia de fase entre un STNO y una señal externa, o entre distintos osciladores, permanezca constante. Este régimen corresponde al fenómeno de *phase locking*, que será utilizado posteriormente para identificar los distintos estados de sincronización de la red.

IV.3. Interpretación física del modelo

Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones de amplitud y fase describen la dinámica del núcleo del vórtice magnético de cada STNO, incluyendo la disipación, la corriente aplicada y las interacciones tanto con las señales externas como con los demás osciladores.

Notemos que ambas ecuaciones están fuertemente acopladas. En particular, cualquier modificación en la amplitud afecta la dinámica de la fase y, al mismo tiempo, las interacciones presentes en ambas ecuaciones modifican la evolución de cada STNO, dando lugar a una dinámica no lineal colectiva.

Ahora bien, cuando la frecuencia de un oscilador es suficientemente cercana a la frecuencia de una señal externa o a la de otro oscilador, los términos de acoplamiento pueden modificar su dinámica hasta conducirlo a un estado de sincronización o *phase locking*. Es en este régimen donde la diferencia de fase se mantiene aproximadamente constante y, como consecuencia, los sistemas involucrados oscilan con una frecuencia común.

Dado que las frecuencias externas corresponden a la codificación de las vocales que buscamos que los osciladores reconozcan, el reconocimiento no se basa en operaciones computacionales convencionales, sino en la capacidad del sistema para sincronizarse y evolucionar hacia distintos patrones de sincronización. De esta manera, la respuesta colectiva de los cuatro STNOs frente a las dos señales externas permite determinar si la red ha reconocido correctamente el patrón de entrada.

V. Algoritmo de aprendizaje

V.1. Codificación de las vocales

Ya establecido el modelo dinámico de la red, necesitamos encontrar la forma de definir la información correspondiente a cada vocal para introducirla al sistema. Para ello, los autores utilizan como variables de entrada los dos primeros formantes acústicos de cada vocal, los cuales contienen la información necesaria para distinguir entre los diferentes fonemas.

Entonces, cada vocal se caracteriza por un par de frecuencias. Sin embargo, debido a que los STNOs operan en el rango de las microondas, se realiza una transformación lineal de los formantes hacia dos nuevas frecuencias, f_A y f_B , las cuales se aplican a la red de osciladores, constituyendo así el patrón de entrada al sistema.

De esta manera, el reconocimiento de vocales puede interpretarse como un problema de clasificación de estados dinámicos. Cada vocal genera diferentes patrones de sincronización entre los osciladores y las señales externas.

V.2. Algoritmo

Ya definida la forma en que las vocales son codificadas, debemos entrenar la red para que las diferentes vocales produzcan patrones de sincronización característicos respecto a las frecuencias f_A y f_B .

La estrategia propuesta por los autores consiste únicamente en modificar las corrientes continuas

aplicadas a cada STNO. Estas determinan sus frecuencias naturales de oscilación y, por ende, modifican las condiciones bajo las cuales se produce la sincronización con las frecuencias externas o con el resto de la red de STNOs.

En particular, utilizando la solución estacionaria para la amplitud,

$$s_{i,ss}^2 = \frac{I_i/I_{th} - 1}{Q},$$

podemos escribir la frecuencia natural de cada STNO como:

$$\Omega_i = \Omega_{0,i} \left[1 + \frac{N_0}{Q} \left(\frac{I_i}{I_{th}} - 1 \right) \right].$$

Por lo tanto, modificar la corriente aplicada a cada oscilador produce directamente un desplazamiento de su frecuencia natural y, como consecuencia, modifica las condiciones bajo las cuales puede producirse la sincronización.

Para realizar el entrenamiento, a cada vocal se le asigna un patrón objetivo de sincronización. Este patrón establece cuáles de los cuatro STNOs deben sincronizarse con la frecuencia f_A , cuáles con f_B y cuáles deben permanecer sin sincronizarse con ninguna de las dos señales externas. De esta manera, la respuesta de los cuatro osciladores permite distinguir entre las diferentes vocales.

El procedimiento se basa en presentar distintas vocales del conjunto de datos y, para cada patrón de entrada (f_A, f_B) , determinar el estado de sincronización de la red para luego compararlo con el patrón esperado. A partir de esta comparación se determina cómo deben modificarse las corrientes de los STNOs. En particular, el algoritmo no solo favorece las sincronizaciones deseadas, sino que también penaliza aquellas sincronizaciones que se producen cuando un oscilador debería permanecer fuera del rango de bloqueo. Posteriormente, este procedimiento se repite de manera iterativa.

Entonces, básicamente lo que se implementa es modificar las frecuencias naturales de los STNOs mediante las corrientes continuas, de manera de favorecer las sincronizaciones correspondientes al pa-

trón objetivo y evitar aquellas no deseadas. Como consecuencia, las regiones de sincronización se reor-

ganizan progresivamente, dando lugar a diferentes regiones de clasificación.

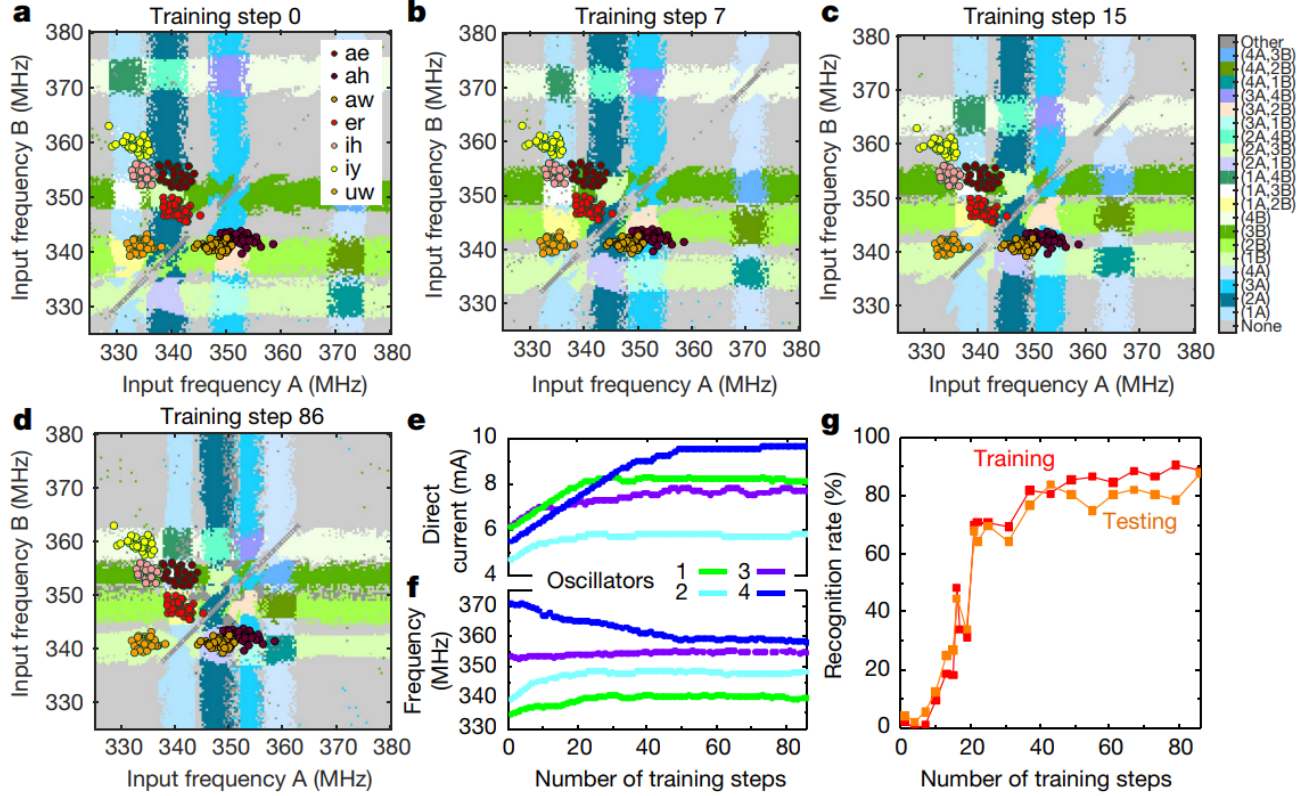


Figura 2: Aprendizaje de clasificación de patrones mediante el ajuste de las frecuencias de los osciladores. a–d, Mapa experimental de sincronización en función de las frecuencias de las señales externas, para distintas etapas del proceso de entrenamiento: a, etapa 0; b, etapa 7; c, etapa 15; y d, etapa 86. Los puntos de colores representan las entradas aplicadas a la red de osciladores: vocales pronunciadas por distintos hablantes. Cada vocal se muestra con un color diferente. e, Corriente continua aplicada a cada oscilador en función del número de etapas de entrenamiento. f, Frecuencia de cada oscilador en función del número de etapas de entrenamiento. g, Tasas de reconocimiento obtenidas con los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento y la prueba, en función del número de etapas de entrenamiento.

La evolución de este proceso puede apreciarse en la Figura 2, donde, para cada iteración, se observa cómo las regiones de sincronización correspondientes a las distintas vocales se modifican progresivamente hasta formar clases diferenciadas.

Una vez finalizado el entrenamiento, las corrientes permanecen fijas y la clasificación de nuevas vocales se realiza a través del mapa de sincronización.

VI. Resultados

VI.1. Resultados reportados en el artículo

Una vez entrenada la red, los autores realizan un estudio numérico en el que modifican distintos parámetros del modelo para analizar cómo estos influyen en la tasa de reconocimiento de la red. Los resultados se presentan en la Figura 3.

En primer lugar, se estudia el efecto del rango de sincronización de los STNOs. Como se observa en la Figura 3a, al aumentar el rango medio de enganche respecto a la diferencia de frecuencia entre los osciladores, también aumenta la tasa de reconocimiento. Esto se debe a que los STNOs pueden sincronizarse para un intervalo más amplio de frecuencias externas, aumentando las regiones disponibles para realizar la clasificación.

Por otro lado, también se analiza el efecto del

acoplamiento mutuo entre los osciladores. En la Figura 3c observamos que, a medida que aumenta el acoplamiento normalizado ε , también aumenta la tasa de reconocimiento. Los mapas de sincronización de la Figura 3d muestran que el acoplamiento modifica las regiones de sincronización de la red, generando una dinámica colectiva más rica que puede ser aprovechada durante el entrenamiento para separar las distintas clases de vocales.

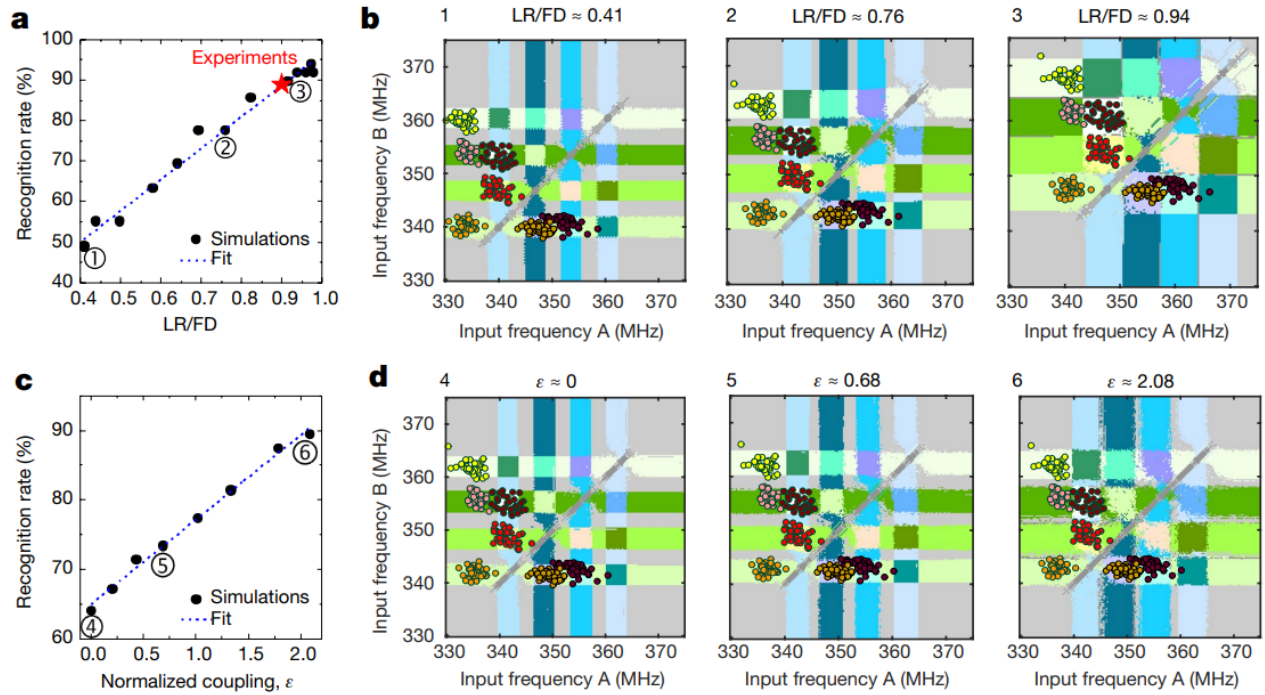


Figura 3: Comparación de las tasas de reconocimiento entre osciladores experimentales e ideales. Se presentan simulaciones del reconocimiento de vocales mediante una red de cuatro osciladores idénticos entrenados siguiendo el mismo procedimiento utilizado en los experimentos, en ausencia de ruido. Los osciladores simulados difieren únicamente en un desajuste del 2 % en sus frecuencias naturales. a, Tasa de reconocimiento sobre el conjunto de entrenamiento (círculos negros) en función del rango medio de enganche de los osciladores, normalizado por la diferencia de frecuencia entre ellos (LR/FD). El rango de enganche se varía modificando la capacidad de ajuste de la frecuencia de los osciladores. La línea azul punteada corresponde a un ajuste lineal de los resultados de la simulación. La estrella roja indica la posición correspondiente a los osciladores experimentales en este gráfico. b, Mapas de sincronización simulados con la red de osciladores utilizada en a, para tres valores distintos del rango de enganche normalizado. c, Tasa de reconocimiento sobre el conjunto de entrenamiento (círculos negros) en función del acoplamiento mutuo entre los osciladores, normalizado respecto de su acoplamiento con las entradas de microondas. La línea azul punteada corresponde a un ajuste lineal de los resultados de la simulación. d, Mapas de sincronización simulados con la red de osciladores utilizada en c, para tres valores distintos del acoplamiento normalizado ε .

Por otro lado, los autores comparan el desempeño de la red con el de un perceptrón multicapa entrenado para resolver el mismo problema. En la Figura 4 se muestra la tasa de reconocimiento en función del número de parámetros entrenados del

sistema. Notemos que ambos métodos alcanzan un desempeño similar, pero la red basada en STNOs lo consigue utilizando aproximadamente veinte parámetros menos.

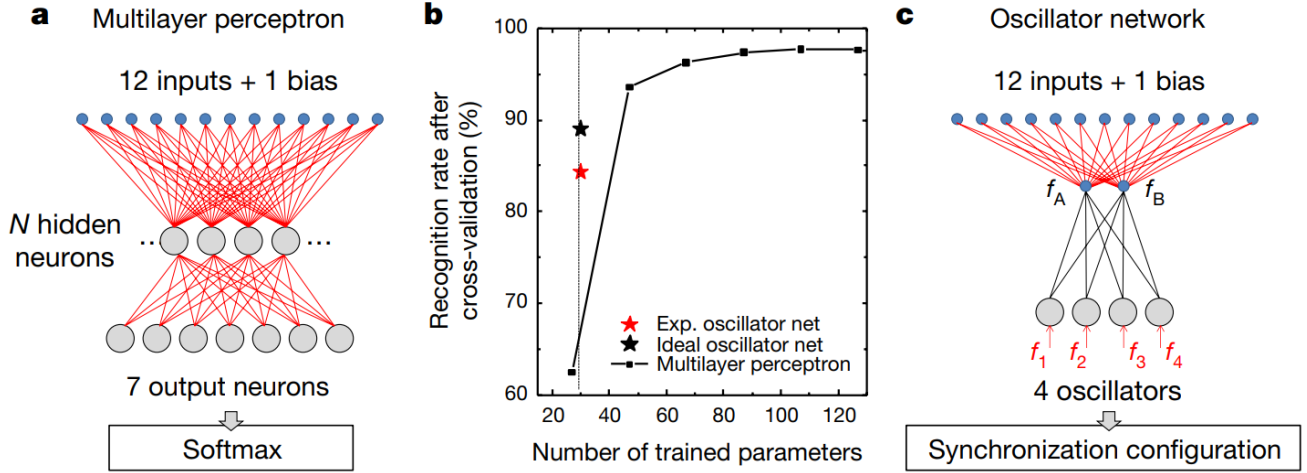


Figura 4: Comparación del rendimiento con redes neuronales clásicas. a, Diagrama de flujo del perceptrón multicapa simulado. Los parámetros entrenados se indican en rojo. b, Tasa de reconocimiento obtenida mediante validación cruzada en función del número total de parámetros entrenados para la red neuronal mostrada en a, donde se varía el número de neuronas de la capa oculta. La estrella roja corresponde a los resultados experimentales obtenidos con la red de nanoosciladores de torque de espín. c, Diagrama de flujo de la red neuronal oscilatoria experimental. Los parámetros entrenados se indican en rojo.

Este resultado demuestra que una arquitectura basada en STNOs es capaz de resolver este tipo de problemas con un desempeño competitivo, utilizando un número considerablemente menor de parámetros entrenables que una red neuronal convencional.

VI.2. Validación del modelo numérico

Antes de estudiar la dinámica colectiva de la red y aplicar el entrenamiento, se verificó que la implementación numérica reprodujera correctamente el comportamiento esperado para un solo STNO.

Para realizar las simulaciones se utilizaron variables adimensionales, definiendo el tiempo adimensional $\tau = \omega_0 t$ y las frecuencias normalizadas $\Omega = \omega/\omega_0$. De esta manera, en ausencia de señales externas y de acoplamiento con otros STNOs, la

ecuación radial es tal que:

$$\frac{ds}{d\tau} = -\alpha \left(1 - \frac{I}{I_{th}} + Qs^2 \right) s$$

Por lo cual, la solución estacionaria no nula es:

$$s_{ss} = \sqrt{\frac{I/I_{th} - 1}{Q}}$$

Para la simulación utilizamos $\alpha = 0,013$, $Q = 3,02$, $N_0 = 0,08$ y una corriente normalizada $I/I_{th} = 1,5$. En particular, para la integración se consideró la condición inicial $s(0) = 0,1$ y se obtuvo lo siguiente:

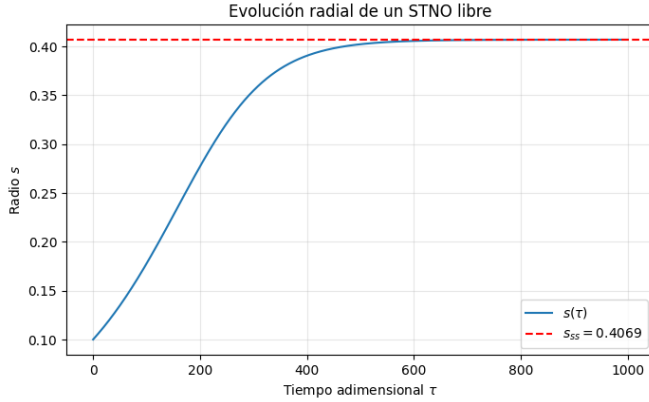


Figura 5

En la Figura 5 podemos observar que el radio converge a un valor estacionario. Numéricamente se obtiene $s_{ss}^{\text{num}} = 0,406887$, mientras que la solución teórica entrega $s_{ss}^{\text{teo}} = 0,406894$, obteniendo un error absoluto de $7,154 \times 10^{-6}$.

Además, para corroborar la existencia del ciclo límite analizamos la trayectoria realizando el cambio a coordenadas cartesianas:

$$x = s \cos(\theta) \quad y = s \sin(\theta)$$

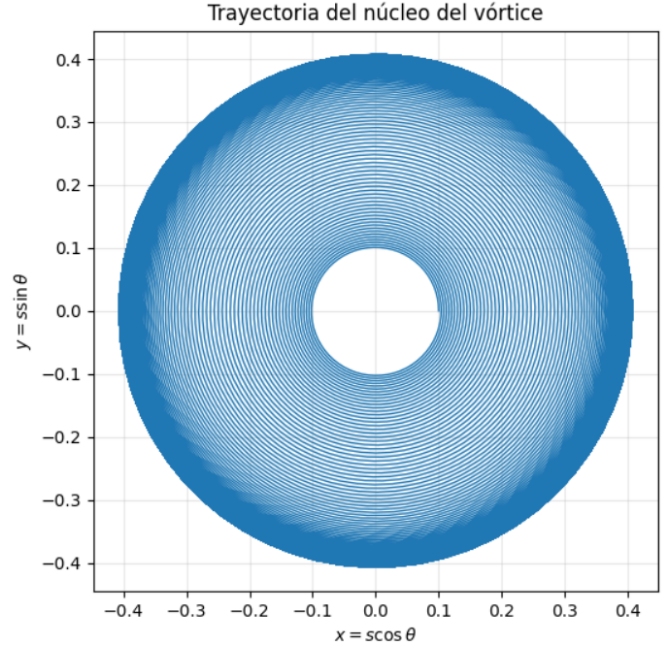


Figura 6

Notamos que en la Figura 6 la dinámica efectivamente converge a una órbita estable, corroborando así la existencia del ciclo límite.

Por otro lado, también podemos verificar la frecuencia angular estacionaria del STNO. En ausencia de señales externas y de acoplamiento, la ecuación de fase adimensional está dada por:

$$\frac{d\theta}{d\tau} = 1 + N_0 s^2.$$

Por lo tanto, una vez alcanzado el estado estacionario, la frecuencia angular teórica es:

$$\Omega_{\text{libre}} = 1 + N_0 s_{ss}^2.$$

Para los parámetros utilizados anteriormente se obtiene $\Omega_{\text{libre}}^{\text{teo}} = 1,01324503$. Por otro lado, calculando numéricamente la pendiente de la fase en el régimen estacionario se obtiene $\Omega_{\text{libre}}^{\text{num}} = 1,01324280$, correspondiente a un error absoluto de $2,230 \times 10^{-6}$. De esta manera, tanto la amplitud como la frecuencia libre obtenidas numéricamente concuerdan con los valores esperados teóricamente.

Posteriormente, se estudia la respuesta de este STNO a una señal externa de frecuencia angular $\Omega_e = 1,01$ e intensidad $F_e = 1,3 \times 10^{-3}$. Notemos que la frecuencia externa es ligeramente distinta de la frecuencia libre del STNO, existiendo un pequeño detuning entre ambas. Al finalizar la evolución y converger a un régimen estacionario, la frecuencia de oscilación del STNO toma un valor cercano a Ω_e , lo cual constituye un indicio de que estamos en presencia de un proceso de sincronización con la señal externa.

Para cuantificar esta sincronización utilizamos la fase relativa, definida como:

$$\phi(\tau) = \theta(\tau) - \Omega_e \tau$$

Si conforme transcurre el tiempo $\phi(\tau)$ tiende a un valor constante, se produce el fenómeno de *phase locking*. Esto implica que la diferencia de fase entre el STNO y la señal externa permanece constante y, por lo tanto:

$$\frac{d\phi}{d\tau} \approx 0.$$

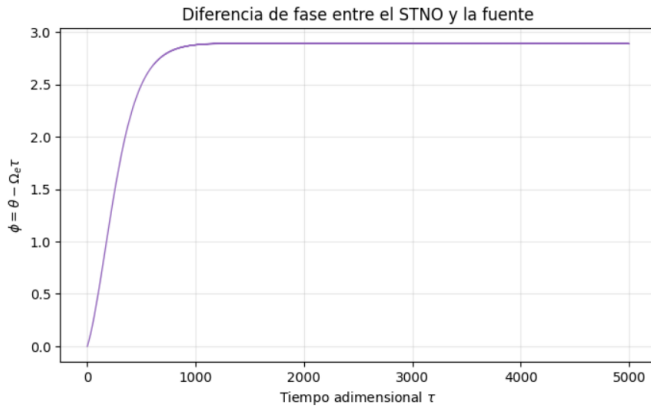


Figura 7

En la Figura 7 observamos que, luego de cierto tiempo, la fase relativa tiende a un valor aproximadamente constante. Por lo tanto, el STNO experimenta *phase locking* y decimos que se ha sincronizado con la señal externa.

En consecuencia, la implementación numérica reproduce correctamente tanto las auto-oscilaciones y el ciclo límite de un STNO libre como su frecuencia angular estacionaria y su capacidad de sincronizarse con una excitación externa, proporcionando la base necesaria para estudiar posteriormente la dinámica de la red de cuatro osciladores.

VI.3. Entrenamiento y clasificación numérica de la red

Una vez validada la dinámica de un único STNO, se extendió la simulación a una red de cuatro osciladores sometidos simultáneamente a las dos señales externas de frecuencias (Ω_A, Ω_B) . Las frecuencias naturales iniciales de los osciladores se fijaron mediante corrientes normalizadas iguales con un valor de $I_i/I_{th} = 1,3$, mientras que el acoplamiento mutuo normalizado se estableció en $\varepsilon = 1,6$.

Para determinar si existe o no sincronización, se comparó la frecuencia estacionaria de cada STNO con las frecuencias externas Ω_A y Ω_B . Una frecuencia se consideró sincronizada con una de las señales externas cuando la diferencia entre ambas fue menor que una tolerancia de 0,5, MHz. De esta manera, para cada par de frecuencias (Ω_A, Ω_B) se obtiene un patrón de cuatro componentes que describe el estado de sincronización de la red.

En cada iteración se seleccionó una muestra aleatoria de cada una de las siete vocales. Para cada par de frecuencias (Ω_A, Ω_B) se integraron las ecuaciones dinámicas de los cuatro STNOs, se calcularon sus frecuencias estacionarias y se determinó el patrón de sincronización correspondiente. Este resultado se comparó con el patrón objetivo de cada vocal para determinar cómo debían modificarse las corrientes.

La actualización de la corriente de cada STNO se realizó mediante la regla:

$$I_i^{n+1} = I_i^n + \mu D_i \operatorname{sgn} \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial I_i} \right)_{I_i}$$

donde $\mu = 0,02$ corresponde a la tasa de aprendizaje y D_i determina la dirección en que debe desplazarse la frecuencia del STNO i dependiendo de

la diferencia entre el patrón obtenido y el patrón objetivo.

Para obtener D_i , primero se calcula un vector diferencia para cada vocal, cuyas componentes indican cuánto debe desplazarse la frecuencia de cada STNO para alcanzar el patrón objetivo correspondiente. Luego, las correcciones obtenidas para las siete vocales se suman componente a componente:

$$S_i = \sum_{\nu} d_i^{(\nu)}$$

donde ν recorre las siete clases de vocales. Finalmente, se considera únicamente la dirección de la corrección total, definiendo:

$$D_i = \text{sgn}(S_i)$$

De esta manera, cada actualización de las corrientes considera simultáneamente las correcciones requeridas por las siete vocales. La regla de aprendizaje considera tanto las sincronizaciones deseadas que no fueron alcanzadas como las sincronizaciones no deseadas, o por “accidente”. En el primer caso se busca desplazar la frecuencia del oscilador hacia la señal correspondiente, mientras que en el segundo se modifica en la dirección contraria para evitar dicha sincronización.

Después de 87 iteraciones, las corrientes alcanzaron la configuración final (1,14,1,16,1,10,1,10) y las frecuencias naturales correspondientes fueron (340,76, 347,97, 354,44, 361,45), MHz.

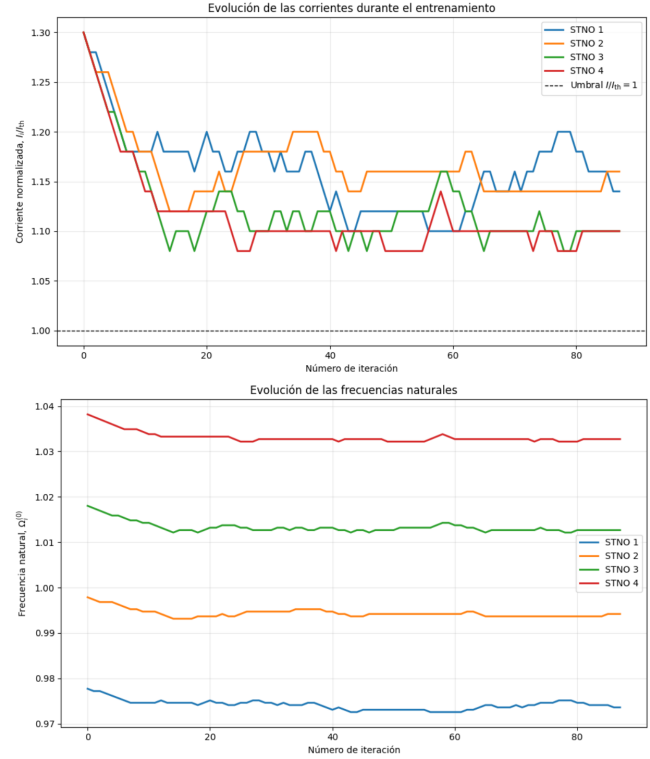


Figura 8: Evolución de los parámetros de la red durante las 87 iteraciones de entrenamiento. A la izquierda se muestran las corrientes normalizadas aplicadas a los cuatro STNOs. A la derecha se presentan las frecuencias naturales correspondientes.

En la Figura 8 se observa la evolución de las corrientes y las frecuencias naturales de cada STNO durante el entrenamiento. Notamos inicialmente una disminución rápida tanto de las corrientes como de las frecuencias, lo que indica que la configuración inicial se encontraba alejada de aquella favorecida por el entrenamiento. Sin embargo, hacia las últimas iteraciones ambas variables comienzan a oscilar alrededor de valores aproximadamente constantes, indicando que el entrenamiento alcanza un régimen relativamente estable.

Una vez finalizado el entrenamiento, las corrientes se mantuvieron fijas y se evaluaron las 259 muestras de la base de datos. Una muestra se consideró correctamente clasificada solamente cuando el patrón completo de cuatro componentes coincidía exactamente con el patrón objetivo de la vocal. Los

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Exactitud obtenida para cada vocal utilizando la configuración final de corrientes.

Vocal	Aciertos	Exactitud
AE	28/37	75,7 %
AH	20/37	54,1 %
AW	24/37	64,9 %
ER	26/37	70,3 %
IH	37/37	100,0 %
IY	32/37	86,5 %
UW	35/37	94,6 %
Total	202/259	78,0 %

La red clasificó correctamente 202 de las 259 muestras, alcanzando una exactitud global de 78,0

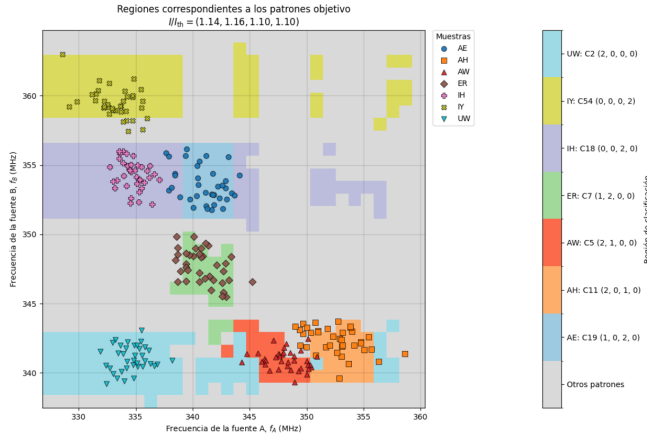


Figura 9: Regiones correspondientes a los patrones objetivo después del entrenamiento, para $\varepsilon = 1,6$ y $I/I_{th} = (1,14, 1,16, 1,10, 1,10)$. Los puntos representan las 259 muestras de la base de datos. Cada región coloreada corresponde al patrón objetivo de una vocal, mientras que el color gris representa configuraciones que no pertenecen a ninguna de las siete clases.

En la Figura 9 observamos que las muestras correspondientes a IH, IY y UW se encuentran mayoritariamente contenidas dentro de sus respectivas regiones de sincronización, lo cual concuerda con las altas exactitudes obtenidas para estas vocales, de 100,0

Por otro lado, las vocales restantes presentan

una menor exactitud. En estos casos, parte de las muestras se encuentran próximas a las fronteras entre diferentes regiones de sincronización o fuera de la región correspondiente a su patrón objetivo. Esto produce sincronizaciones distintas de las esperadas y explica la disminución en la capacidad de clasificación para estas vocales.

VI.4. Influencia del acoplamiento ε

Para estudiar el efecto del acoplamiento entre STNOs consideramos dos valores, $\varepsilon = 0$ y $\varepsilon = 1,6$, manteniendo la configuración final de las corrientes $I/I_{th} = (1,14, 1,16, 1,10, 1,10)$ y los parámetros utilizados anteriormente.

Para el caso sin acoplamiento entre los osciladores obtenemos lo siguiente:

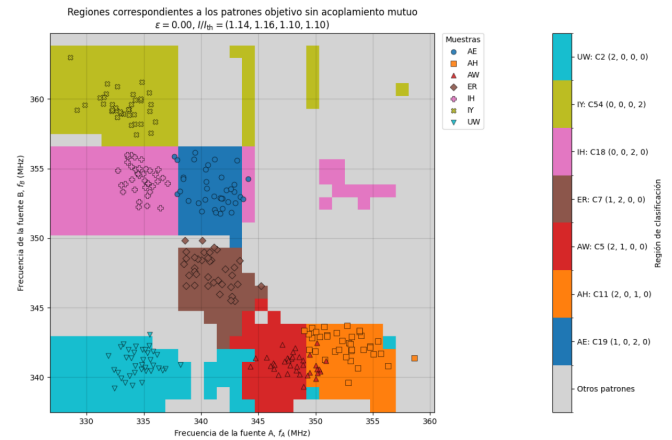


Figura 10: Mapa de sincronización obtenido en ausencia de acoplamiento mutuo entre los STNOs, $\varepsilon = 0$, manteniendo la configuración de corrientes obtenida durante el entrenamiento para $\varepsilon = 1,6$. Los puntos representan las 259 muestras de la base de datos.

La Figura 10 muestra regiones de sincronización más extensas y regulares que las observadas para $\varepsilon = 1,6$. Esta geometría se debe a que, en ausencia de acoplamiento mutuo, cada STNO responde de manera independiente a las dos señales externas. De esta forma, cuando alguna de las frecuencias externas se encuentra dentro del rango de bloqueo de un oscilador, este puede sincronizarse sin que su di-

námica sea modificada por el estado de los demás STNOs.

Visualmente notamos que las nubes correspondientes a varias vocales se encuentran bastante bien contenidas dentro de sus respectivas regiones de sincronización. Por lo tanto, aun en ausencia de acoplamiento mutuo, las frecuencias naturales finales conservan una organización compatible con varios de los patrones objetivos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las corrientes utilizadas fueron obtenidas mediante un entrenamiento realizado para $\varepsilon = 1,6$ y no para el caso desacoplado.

Al comparar este resultado con la Figura 9, observamos que al introducir un acoplamiento $\varepsilon = 1,6$ las regiones dejan de presentar la estructura regular del caso desacoplado y aparecen fronteras más complejas. Esto ocurre debido a que la dinámica de cada STNO ya no depende únicamente de las señales externas, sino también del estado de los demás osciladores. Como consecuencia, aparecen nuevos estados colectivos de sincronización que no están presentes cuando $\varepsilon = 0$.

Por lo tanto, esta comparación debe entenderse principalmente de manera cualitativa. Para comparar directamente la capacidad de clasificación de ambos casos sería necesario realizar un nuevo entrenamiento de las corrientes utilizando $\varepsilon = 0$ y posteriormente evaluar la exactitud obtenida bajo las mismas condiciones.

A pesar de esta limitación, los resultados muestran claramente que el acoplamiento mutuo modifica la estructura de las regiones de sincronización y aumenta la diversidad de estados colectivos disponibles en la red. Este comportamiento es consistente con los resultados reportados en el artículo, donde un aumento del acoplamiento mutuo permite obtener una mayor riqueza de patrones de sincronización que puede ser aprovechada durante el entrenamiento.

VII. Conclusiones

En este trabajo se estudió el funcionamiento de una red de cuatro osciladores de nano-torque de es-

pín utilizada para el reconocimiento de vocales, poniendo especial énfasis en la dinámica no lineal y en los fenómenos de sincronización que permiten realizar la clasificación.

En primer lugar, la implementación numérica permitió reproducir correctamente la dinámica de un STNO individual. Se verificó la aparición de un ciclo límite, la amplitud y frecuencia estacionarias esperadas teóricamente y, al incorporar una señal externa, la aparición del fenómeno de *phase locking*. A partir de esto, el modelo se extendió a una red de cuatro osciladores y se implementó el algoritmo de entrenamiento mediante la modificación de las corrientes continuas aplicadas a cada STNO.

Luego de 87 iteraciones de entrenamiento, la red alcanzó una configuración capaz de clasificar correctamente 202 de las 259 muestras utilizadas, obteniendo una exactitud global de 78,0 %. En particular, las vocales IH, IY y UW presentaron las mayores tasas de reconocimiento, lo cual se relaciona con la ubicación de sus muestras dentro de regiones bien definidas del mapa de sincronización.

Por otro lado, el estudio del acoplamiento mutuo mostró que el parámetro ε modifica considerablemente la estructura de las regiones de sincronización. En ausencia de acoplamiento, los STNOs responden de manera independiente a las señales externas, produciendo regiones más regulares. Al introducir el acoplamiento mutuo aparecen regiones más complejas y una mayor diversidad de estados colectivos. Sin embargo, debido a que las corrientes utilizadas fueron entrenadas para $\varepsilon = 1,6$, esta comparación es principalmente cualitativa y sería necesario realizar un entrenamiento independiente para cada valor de ε para comparar directamente sus tasas de reconocimiento.

Finalmente, los resultados muestran que una red de cuatro STNOs puede utilizar su propia dinámica no lineal para realizar tareas de reconocimiento y procesamiento de información. En este sentido, la clasificación no surge de operaciones computacionales convencionales, sino de la evolución colectiva y sincronizada de un sistema físico, mostrando el potencial de este tipo de arquitecturas para el desarro-



llo de nuevas formas de computación.

Referencias

- [1] M. Romera, P. Talatchian, S. Tsunegi, F. Araujo, V. Cros, P. Bortolotti, K. Yakushiji, A. Fukushima, H. Kubota, S. Yuasa, M. D. Stiles, and J. Grollier, “Vowel recognition with four coupled spin-torque nano-oscillators,” *Nature*, vol. 563, pp. 230–234, 2018.
- [2] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed., CRC Press, 2018.